

#1

单选题(8 × 10分)

1. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 同服从均值为4的指数分布, 则当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-X_i}$ 依概率收敛到

A. $e^{-1/4}$

B. $1/5$

C. $4/5$

D. e^{-4}

2. 设总体 X 的概率分布律为 $P(X=1)=\theta^2$, $P(X=2)=2\theta(1-\theta)$, $P(X=4)=(1-\theta)^2$, 其中 $\theta(0 < \theta < 1)$ 为未知参数, 样本 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 的观测值为 $x_1=1, x_2=2, x_3=1, x_4=1, x_5=4$, 则 θ 的极大似然估计值为

A. $3/10$

B. $4/5$

C. $7/10$

D. $1/2$

3. 设 $X_1, \dots, X_4$ 是来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 与 S^2 分别是样本均值和样本方差, X_5 是 $N(0, \sigma^2)$ 新增的独立样本, 则 $\frac{2\sqrt{5}}{5} \frac{\bar{X} - X_5}{S}$ 服从的分布是

A. $t(4)$

B. $t(3)$

C. $N(0, 1)$

D. $F(1, 4)$

4. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x, \theta) = \frac{|x|}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}}$, $-\infty < x < \infty$, $\theta > 0$ 是未知参数, $X_1, \dots, X_n$ 为从总体中抽取的简单随机样本, 则 θ 的极大似然估计量为

A. $|\bar{X}|$

B. $\bar{X}^2$

C. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$

D. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 都服从参数为2的泊松分布, 且相互独立, 由中心极限定理得随机变量 $\frac{1}{10} \sum_{i=1}^{100} X_i$ 近似服从

A. $N(20, 20)$

B. $N(20, 1)$

C. $N(20, 10)$

D. $N(20, 2)$

6. 设随机变量 X 的分布律为 $P(X=0)=0.3$, $P(X=1)=0.2$, $P(X=2)=0.3$, $P(X=3)=0.2$, 对 X 独立重复观测 775 次, 结果记为 $X_1, \dots, X_{775}$, 则 $P(1023 < \sum_{i=1}^{775} X_i < 1147) \approx$

A. 0.8413

B. 0.9772

C. 0.9544

D. 0.6826

7. 设总体 $X \sim \chi^2(6)$, $X_1, \dots, X_6$ 是 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 则以下选项正确的是

A. $E(\bar{X}) = 36$

B. $6\bar{X} \sim \chi^2(36)$

C. $Var(\bar{X}) = 12$

D. $\bar{X} \sim \chi^2(6)$

8. 根据历史数据, 某包装流水线包装 1000g 的糖果, 每包的重量视为正态总体, 质检员定期随机抽取 16 包糖果, 在某次抽检中, 16 包糖果的平均重量为 980g, 标准差为 10g, 则总体均值的置信水平为 90% 的置信区间为

A. (976.80, 983.20)

B. (976.65, 983.35)

C. (975.89, 984.11)

D. (975.62, 984.38)

多选题(2 × 10分)

9. 设总体 $X \sim B(4, p)$, $0 < p < 1$ 未知, 从总体中抽取容量为 n 的简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, $\bar{X}$ 为样本均值, 则以下选项正确的有

A. $P(X \geq 3)$ 的极大似然估计为 $(\bar{X})^3(16 - 3\bar{X})/256$

B. X 的方差的极大似然估计为 $4\bar{X}(1 - \bar{X})$

C. $P(X = 1)$ 的极大似然估计为 $\bar{X}(4 - \bar{X})^3/64$

D. p 的极大似然估计为 $\bar{X}$

10. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$, 对 X 独立重复观测 960 次, 结果记为 $X_1, \dots, X_{960}$, 则以下选项正确的有

A. $Var(X) = 3/80$

B. $(X_1 + \dots + X_{960} - 720)/36$ 近似服从标准正态分布

C. $E(X) = 3/4$

D. $P(X_1 + \dots + X_{960} > 708) \approx 0.9772$

#2

单选题(8 × 10分)

1. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均为未知参数, 从总体中抽取容量为16的简单随机样本, 测得样本均值为6.75, 样本方差为2.25, 则 σ^2 的置信度为95%的双侧置信区间是

A. (5.951, 7.549)

B. (6.094, 7.406)

C. (1.228, 5.390)

D. (0.818, 3.594)

2. 根据历史数据, 某包装流水线包装1000g的糖果, 每包的重量视为正态总体, 质检员定期随机抽取16包糖果, 在某次抽检中, 16包糖果的平均重量为980g, 标准差为10g, 则总体均值的置信水平为90%的置信区间为

A. (976.80, 983.20)

B. (976.65, 983.35)

C. (975.89, 984.11)

D. (975.62, 984.38)

3. 设总体 $X \sim U(1, 1 + \theta)$, 未知参数 $\theta > 0$, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 则下列估计量中是 θ 的相合估计量的是

A. $2(\bar{X} - 1)$

B. $2(X_n - 1)$

C. $\bar{X} - 1$

D. $X_n - 1$

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{200}$ 相互独立服从相同分布, X_1 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1-x^2}{2}, & -1 \leq x < 0 \\ \frac{1+x^2}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$, 则

$P(|\sum_{i=1}^{200} X_i| > 10) \approx$

A. 0.1587

B. 0.3174

C. 0.6826

D. 0.8413

5. 设随机变量 X 的分布律为 $P(X=0)=0.3, P(X=1)=0.2, P(X=2)=0.3, P(X=3)=0.2$, 对 X 独立重复观测775次, 结果记为 $X_1, \dots, X_{775}$, 则

$P(1023 < \sum_{i=1}^{775} X_i < 1147) \approx$

A. 0.8413

B. 0.9772

C. 0.9544

D.0.6826

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自均值与方差都为2的总体 X 的简单随机样本, $Y_1 = (X_1 + \dots + X_4)/4$, $Y_2 = (X_5 + \dots + X_{10})/6$, 根据切比雪夫不等式, 则以下选项正确的是

A. $P(|Y_1 - 2| \geq 2) \leq 1/16$

B. $P(|Y_1 - Y_2| \leq 2) \leq 19/24$

C. $P(|Y_1 - Y_2| \geq 2) \leq 5/24$

D. $P(|Y_2 - 2| \leq 2) \leq 1/12$

7. 设总体 X 的概率密度函数 $f(x, \lambda) = \begin{cases} \frac{\lambda x^{\lambda-1}}{4^\lambda}, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$, $\lambda > 0$ 为未知参数, $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的简单随机样本, $x_1, \dots, x_n$ 是样本值, 则以下选项正确的是

A. λ 的极大似然估计量为 $\frac{1}{\ln 4 - \ln(\bar{X})}$

B. 似然函数 $L(\lambda) = \frac{\lambda^n x^{n(\lambda-1)}}{4^{n\lambda}}$

C. $\bar{X}$ 是 λ 的无偏估计量

D. λ 的极大似然估计量是 λ 的相合估计量

8. 设总体 $X \sim N(0, 1)$, $X_1, \dots, X_5$ 是 X 的简单随机样本, $\bar{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差, 则 $\text{Var}[(\bar{X})^2 - S^2] =$

A. $1/2$

B. $29/50$

C. $2/5$

D. $9/10$

多选题(2 × 10分)

9. $t_\alpha(n)$ 表示自由度为 n 的 t 分布的上 α 分位数, $F_\alpha(n, m)$ 表示自由度为 (n, m) 的 F 分布的上 α 分位数, 下列结论中成立的有

A. $t_{0.5}(n) = 0$

B. $F_{0.1}(10, 15)F_{0.1}(15, 10) = 1$

C. $F_{0.5}(n, n) = 1$

D. $F_{0.05}(1, n) = t_{0.025}^2(n)$

10. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{2\theta^2}{x^3}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的简单随机样本, 则以下选项正确的有

A. $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)/(2n)$ 是 θ 的矩估计量

B. $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)/(2n)$ 是 θ 的无偏估计量

C. $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)/(2n)$ 是 θ 的相合估计量

D. $(X_1 + X_2 + \dots + X_n)/(2n)$ 方差不存在